

Taller: Diseño y Evaluación de Técnicas de ML

Técnicas de Inteligencia Artificial

Prof. Flavio Prieto
email: faprieto@unal.edu.co

INGENIERÍA MECATRÓNICA
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá



24 de marzo de 2026

Reconocimiento de Patrones

Objetivo general:

- ▶ Resolver, utilizando técnicas clásicas de Machine Learning, el mismo problema de clasificación multiclase abordado con MLP (taller de Redes Neuronales), y con la misma base de datos de dicho taller.
- ▶ Comparar el desempeño de las técnicas implementadas con el modelo profundo (MLP) previamente desarrollado.

- ▶ Implementar **al menos dos modelos** clásicos de clasificación supervisada:
- ▶ Todos los modelos deben entrenarse con:
 - ▶ El mismo conjunto de entrenamiento
 - ▶ Las mismas características de entrada
- ▶ Ajustar hiperparámetros de cada modelo:
- ▶ Evaluar cada modelo en condiciones idénticas, en particular usar el mismo conjunto de validación.
- ▶ Comparar los resultados con el MLP del taller anterior.

Análisis

- ▶ Discutir sobre:
 - ▶ Limitaciones de modelos lineales
 - ▶ Impacto de la dimensionalidad
 - ▶ Capacidad de modelar no linealidades
- ▶ Identificar:
 - ▶ Casos de sobreajuste
 - ▶ Casos de subajuste
- ▶ Concluir sobre:
 - ▶ Diferencias entre ML clásico y Deep Learning
 - ▶ Escenarios donde cada enfoque es adecuado
 - ▶ Relación entre complejidad y desempeño

Entregables

- ▶ Código reproducible.
- ▶ Implementación de modelos clásicos.
- ▶ Comparación clara con el MLP.
- ▶ Tablas y gráficas.
- ▶ Conclusiones técnicas.
- ▶ Video (máx. 15 minutos).